

Asignatura: Balances de Masa y Energía Plan E 2do CRD 2023

Para describir un fenómeno relativo a un problema cualquiera de los que se presentan frecuentemente en la industria química, ya sea para la evaluación, diseño o mejoramiento de un proceso o equipo, se requiere del empleo de cuatro tipos de expresiones matemáticas fundamentales que son:

1. Balance de masa.
2. Balance de energía.
3. De equilibrio físico y/o químico.
4. De transferencia (efectos cinéticos).

El contenido de esta asignatura está íntimamente relacionado con los dos primeros tipos de expresiones matemáticas, siendo los cálculos de balance de masa y balance de energía los que con mayor frecuencia realiza el ingeniero químico.

La asignatura tiene como **objetivos instructivos**:

1. Aplicar los patrones generales para resolver problemas de balances de masa y energía en situaciones reales simples y complejas, fundamentalmente en estado estacionario.
2. Dominar el uso del sistema Internacional de Unidades y otros de uso común en la industria química así como las transformaciones de unidades.
3. Trabajar con la literatura técnica disponible, para localizar o estimar las diferentes propiedades físicas y termodinámicas necesarias en la solución de los balances.

El curso tiene como pre – requisitos directos los elementos de Química – Física I y de Química General.

Lo componen cuatro temas:

Tema 1 - Unidades y dimensiones

Tema 2 - Estudio de las mezclas vapor gas

Tema 3 - Balances de masa

Tema 4 - Balances de energía

Secuencia de actividades:

La siguiente tabla presenta las actividades que se realizan en la asignatura cuando se imparte totalmente de forma presencial, sobre las que la carpeta en la nube de la facultad tiene toda la información. En **color rojo** se están señalando aquellas actividades que no serán impartidas en esta ocasión y queda por el estudiante apropiarse de estos conocimientos como parte de su formación como ingeniero. Para el estudio de la asignatura se sugiere seguir esta secuencia de actividades, y comenzar siempre por las conferencias y a continuación las clases prácticas y los materiales complementarios que se ofrecen en cada tema.

Tema	Actividad	Tipo de actividad	Contenidos
1	1	C1	Sistemas de unidades. Consistencia dimensional
	2	C2	Conversión de unidades. Análisis dimensional
	3	CP1	Consistencia dimensional
	4	CP2	Conversión de unidades y análisis dimensional

2	5	C3	Composición de las mezclas vapor gas
	6	C4	Carta psicrométrica. Procesos de vaporización y condensación
	7	CP3	Composición de las mezclas vapor gas
	8	CP4	Procesos de vaporización y condensación
3	9	C5	Balance de masa sin reacción química
	10	CP5	Operaciones consecutivas y desvío
	11	CP6	Sistemas heterogéneos
	12	CP7	Tecnología del café instantáneo
	13	CP8 (PC)	Balances de masa por vía computacional con Excel
	14	C6	Balance de masa con reacción química
	15	CP9	Reactor secador, reactor catalítico
	16	CP10	Reacciones de combustión
	17	CP11	Planta de NH ₃
	18	CP12	Planta de NH ₃
4	19	C7	Balance de energía sin reacción química
	20	C8	Entalpías relativas
	22	CP13	Melter de azufre
	23	CP14	Equipos de la industria azucarera
	24	C9	Balance de energía con reacción química
	25	CP15	Reacciones adiabáticas
	26	CP16 (PC)	Balances de masa y energía por vía computacional con Excel
	27	CP17	Balance combinado
	28	CP18	Planta de ácido sulfúrico
	29	CP19	Planta de ácido sulfúrico
	30	CP20	Horno de butano con precalentamiento
	31	CP21	Planta de NH ₃
	32	CP22 (PC)	Balances de masa y energía por vía computacional con HYSYS
	33	CP23	Solución de examen final
	34	CP24	Balances de masa y energía en estado no estacionario

La asignatura se impartirá en 13 semanas, del 4 de septiembre al 28 de noviembre, con un total de 62 h distribuidas en 31 actividades de 80 minutos.

Sistema de evaluación:

Trabajo de Control Extraclase, sobre los **Temas 1 y 2**.

Prueba Parcial, sobre los **Temas 2 y 3**.

Trabajo de Control sobre el **Tema 4**.

Examen final.

Además de las orientaciones que aparecen en este documento, cada tema tiene una **guía con sugerencias para su estudio**.



Con relación al examen final:

Dada la imposibilidad de que todos los estudiantes puedan contar con el libro de texto de la asignatura en copia dura para la realización del examen final (así como de la revalorización y el

mundial), y la importancia de que se domine la búsqueda de información de ingeniería química, se autorizará en esas pruebas el uso de móviles y laptops como medios de almacenamiento de la información necesaria para la evaluación de las propiedades físicas y termodinámicas requeridas en los balances de masa y energía. Será responsabilidad de cada estudiante garantizar que en la prueba disponga, de forma digital o en copia dura, de toda la información necesaria para la realización de la misma, la cual será a libro y libreta abierta. Se exigirá especificar con claridad y precisión en el examen, la fuente verificable que se utilizó para extraer la información necesaria (tabla, gráfico o software).

Quedará terminantemente prohibido durante la prueba que los estudiantes se presten algo, así como que reciban llamadas o se comuniquen a través de los móviles (tienen que tener activado el modo avión) o las laptops (tienen que tener desactivada la wifi), haciéndose un llamado a la honestidad y la responsabilidad individual en este sentido.

Adicionalmente, en la carpeta de la asignatura en la nube (Complementos del Tema 4) se colocó el documento Folleto PIQ 1.docx que contiene las tablas mas utilizadas del libro de texto; y en cada aula se tendrá un juego de libros de texto de la asignatura en copia dura por si alguien lo necesita durante el examen.

Bibliografía:

Texto básico:

Cruz L. y A. Pons Introducción a la Ingeniería Química, 1985. Se encuentra disponible en

<https://cloud.quimica.cujae.edu.cu/f/2274238> Tomo 1

<https://cloud.quimica.cujae.edu.cu/f/2274255> Tomo 2

Textos complementarios:

Steam Tables. Joseph H. Keenan.

D.W. Green, R.H. Perry. Perry's Chemical Engineers' Handbook. 8th Edition. Se encuentra disponible en <https://cloud.quimica.cujae.edu.cu/f/2274221>

Himmelblau D. "Principios Básicos y Cálculos en Ingeniería Química". 6ta edición Editorial Prentice Hall Hispanoamericana, S.A., México, DF. 1997. Se encuentra disponible en <https://cloud.quimica.cujae.edu.cu/f/2274354>

Reklaitis G.V. "Balances de Materia y Energía" McGraw-Hill Interamericana Editor.es, S.A. de C.V. México. 1989. Se encuentra disponible en <https://cloud.quimica.cujae.edu.cu/f/2307187>

Software a utilizar:

- Microsoft Excel
- SteamTab: Se encuentra disponible en <https://cloud.quimica.cujae.edu.cu/f/2268551>

Profesores que trabajarán en la asignatura:

Profesor Titular **Oswaldo Gozá León** (ogoz@quimica.cujae.edu.cu) – Impartirá las conferencias.

Profesora Instructora **Samanta García Hernández** (samantagh@quimica.cujae.edu.cu) – Impartirá las clases prácticas al Q21.

Profesor Instructor **Leandro Elizalde Alberti** (leandroea@quimica.cujae.edu.cu) – Impartirá las clases prácticas al Q22.

Como vías de comunicación se utilizarán el **correo electrónico** (preferentemente con las direcciones en química), el **Cujae.Chat** (canal Balances de Masa y Energía) y las **herramientas de la nube**. El canal Balances de Masa y Energía será de solo lectura y es la vía que se utilizará de forma no presencial para enviar información a todos por igual y aclarar las posibles dudas enviadas por correo electrónico que puedan ser comunes para la mayoría de los estudiantes. Cada profesor puede acordar con su grupo otras vías de comunicación si lo estiman pertinente.